O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

Fakultet: Kompyuter injiniringi

“Differensial tenglamalar” fanidan

MUSTAQIL ISH 1

Mavzu: Birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamalarni taqribiy yechishning Runge-Kutta usuli

Guruh: 002

Bajardi: Yaqubov Shohzamon

Tekshirdi: Mamadaliyev Xusniddin

Toshkent 2026

Variant 38

$$y' = 0{,}3xy + y^2, \quad y(0) = 0{,}4$$

$$\text{Interval: } [0;\ 1], \quad \varepsilon = 0{,}0001$$

1. Runge-Kutta usuli haqida nazariy ma'lumot

Differensial tenglamalarni sonli yechish usullari ichida Runge-Kutta usuli o'zining yuqori aniqligi va amaliy qulayligi bilan ajralib turadi. Usul 1895 yilda Karl Runge tomonidan yaratilgan va 1901 yilda Martin Kutta tomonidan takomillashtirilgan. Bugungi kunda amaliy masalalar, fizika va muhandislik hisoblarida eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri hisoblanadi.

Amalda eng mashhur varianti to'rtinchi tartibli Runge-Kutta usuli (RK4) bo'lib, uning lokal xatosi $O(h^5)$, ya'ni global xato $O(h^4)$ tartibida bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, qadam ikki marta kichraytirilsa, global xato taxminan 16 marta kamayadi — bu juda yaxshi ko'rsatkich.

1.1. Koshi masalasi

Birinchi tartibli oddiy differensial tenglama va boshlang'ich shart berilgan bo'lsin:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0, \quad x \in [x_0;\ b]$$

Bu erda f(x, y) — berilgan funksiya, y_0 — boshlang'ich qiymat. Maqsad: $[x_0;\ b]$ kesmadagi x nuqtalarida y(x) funksiyaning taqribiy qiymatlarini topish.

1.2. Qadam soni va qadam kattaligini aniqlash

RK4 usulining lokal xatosi $O(h^5)$ bo'lganligi sababli, berilgan ε aniqlik uchun minimal qadam sonini quyidagi formula orqali topamiz:

$$R = O(h^5) = \varepsilon;$$

$$((b - x_0) / n)^5 = \varepsilon$$

$$n \approx \sqrt[5]{((b - x_0) / \varepsilon)}$$

Qadam soni topilgandan so'ng bo'linish qadami:

$$h = (b - x_0) / n$$

1.3. To'rtinchi tartibli RK4 ishchi formulalari

Har bir i-qadamda (i = 0, 1, ..., n−1) quyidagi to'rtta yordamchi koeffitsient hisoblanadi. Bu koeffitsientlar funksiyaning turli nuqtalardagi qiyaliklarini aks ettiradi:

$$K_1 = h \cdot f(x_i, \quad y_i)$$

$$K_2 = h \cdot f(x_i + h/2, \ y_i + K_1/2)$$

$$K_3 = h \cdot f(x_i + h/2, \ y_i + K_2/2)$$

$$K_4 = h \cdot f(x_i + h, \quad y_i + K_3)$$

Keyingi qadam uchun funksiya qiymati:

$$y_{i+1} = y_i + (1/6) \cdot (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

K_1 — qadamning boshidagi qiyalik; K_2, K_3 — oraliq nuqtalaridagi qiyaliklar (ikki marta hisobga olinadi); K_4 — qadamning oxiridagi qiyalik. Bu og'irliklar taqsimoti Simpson formulasidagi g'oyaga o'xshaydi va usulga yuqori aniqlik beradi.

2. Differensial tenglamani analitik ko'rib chiqish

Berilgan masala: $\boldsymbol{y' = 0{,}3xy + y^2}$, $\boldsymbol{y(0) = 0{,}4}$, $x \in [0; 1]$.

Bu tenglama Bernulli tenglamasi sinfiga mansub. Umumiy Bernulli tenglamasi ko'rinishi:

$$y' = P(x)\cdot y + Q(x)\cdot y^n$$

Bizning masalamizda: P(x) = 0,3x, Q(x) = 1, n = 2.

2.1. Almashtirish

Bernulli tenglamasini chiziqli tenglamaga keltirish uchun z = y^(1−n) = y^{-1} almashtirish kiritiladi:

$$z = 1/y \implies z' = -y' / y^2$$

Tenglamaning ikki tomonini y^2 ga bo'lamiz:

$$y' / y^2 = 0{,}3x \cdot (1/y) + 1$$

$$-z' = 0{,}3x \cdot z + 1$$

$$z' + 0{,}3x \cdot z = -1$$

Bu endi chiziqli birinchi tartibli differensial tenglama bo'lib, integrallovchi omil usuli yordamida yechiladi.

2.2. Integrallovchi omil usuli

$$\mu(x) = \exp\left(\int_0^x 0{,}3t\, dt\right) = \exp(0{,}15x^2)$$

Tenglamaning ikkala tomonini μ(x) ga ko'paytirib va integrallash:

$$[\, z \cdot \exp(0{,}15x^2)\,]' = -\exp(0{,}15x^2)$$

$$z(x) = \exp(-0{,}15x^2) \cdot \left[\, C - \int_0^x \exp(0{,}15t^2)\, dt \,\right]$$

Bu integral Dawson funksiyasi orqali ifodalanadi va elementar funksiyalar bilan hisoblab bo'lmaydi. Shuning uchun aniq yechimni olish imkoni bo'lmaydi — sonli usul asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

2.3. Boshlang'ich shart

$$y(0) = 0{,}4 \implies z(0) = 1/0{,}4 = 2{,}5$$

Boshlang'ich shart z(0) = 2,5 ni belgilaydi. Shunday qilib, Runge-Kutta usuli yordamida masala ε = 0,0001 aniqlikda yechildi.

3. Qadam soni va qadam kattaligini hisoblash

Berilganlar: $\mathbf{x_0 = 0}$, $\mathbf{b = 1}$, $\mathbf{y_0 = 0{,}4}$, $\boldsymbol{\varepsilon = 0{,}0001}$.

3.1. Qadam soni

$$n \approx \sqrt[5]{(b - x_0) / \varepsilon} = \sqrt[5]{(1 - 0) / 0{,}0001} = \sqrt[5]{10000} = 6{,}3096$$

Natijani butun songa yuqoriga yaxlitlaymiz:

$$n = 7$$

3.2. Qadam kattaligi

$$h = (b - x_0) / n = 1 / 7 = 0{,}142857...$$

Hisob nuqtalari: x_0=0,0000; x_1=0,1429; x_2=0,2857; x_3=0,4286; x_4=0,5714; x_5=0,7143; x_6=0,8571; x_7=1,0000.

3.3. Funksiya

$$f(x, y) = 0,3 \cdot x \cdot y + y^2$$

4. Runge-Kutta usulida qo'lda hisoblash

Boshlang'ich holat: $\mathbf{x_0 = 0}$, $\mathbf{y_0 = 0,4}$, $\mathbf{h = 1/7 \approx 0,142857}$.

Quyida barcha 7 ta qadam to'liq, batafsil ko'rsatilgan:

Qadam i = 0 (x_0 = 0,0000, y_0 = 0,4000)

$$K_1 = h \cdot f(x_0, y_0) = 0,142857 \cdot f(0; 0,4)$$
$$= 0,142857 \cdot (0,3 \cdot 0 \cdot 0,4 + 0,4^2)$$
$$= 0,142857 \cdot (0 + 0,16) = 0,142857 \cdot 0,16 = 0,022857$$

$$K_2 = h \cdot f(x_0 + h/2,\ y_0 + K_1/2) = 0,142857 \cdot f(0,071429;\ 0,411429)$$
$$= 0,142857 \cdot (0,3 \cdot 0,071429 \cdot 0,411429 + 0,411429^2)$$
$$= 0,142857 \cdot (0,008816 + 0,169273) = 0,142857 \cdot 0,178090 = 0,025441$$

$$K_3 = h \cdot f(x_0 + h/2,\ y_0 + K_2/2) = 0,142857 \cdot f(0,071429;\ 0,412721)$$
$$= 0,142857 \cdot (0,3 \cdot 0,071429 \cdot 0,412721 + 0,412721^2)$$
$$= 0,142857 \cdot (0,008844 + 0,170338) = 0,142857 \cdot 0,179182 = 0,025597$$

$$K_4 = h \cdot f(x_0 + h,\ y_0 + K_3) = 0,142857 \cdot f(0,142857;\ 0,425597)$$
$$= 0,142857 \cdot (0,3 \cdot 0,142857 \cdot 0,425597 + 0,425597^2)$$
$$= 0,142857 \cdot (0,018240 + 0,181133) = 0,142857 \cdot 0,199373 = 0,028482$$

$$y_1 = y_0 + (1/6)\cdot(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$
$$= 0,4 + (1/6)\cdot(0,022857 + 2\cdot 0,025441 + 2\cdot 0,025597 + 0,028482)$$
$$= 0,4 + (1/6)\cdot 0,153415$$
$$= 0,4 + 0,025569 = 0,425569$$

Qadam i = 1 (x_1 = 0,142857, y_1 = 0,425569)

$$K_1 = 0,142857 \cdot f(0,142857; 0,425569)$$
$$= 0,142857 \cdot (0,3\cdot 0,142857\cdot 0,425569 + 0,425569^2)$$
$$= 0,142857 \cdot (0,018239 + 0,181109) = 0,142857 \cdot 0,199348 = 0,028478$$
$$K_2 = 0,142857 \cdot f(0,214286; 0,439809)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}214286 \cdot 0{,}439809 + 0{,}439809^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}028273 + 0{,}193432) = 0{,}142857 \cdot 0{,}221705 = 0{,}031672$$
$$K_3 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}214286;\ 0{,}441406)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}214286 \cdot 0{,}441406 + 0{,}441406^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}028376 + 0{,}194839) = 0{,}142857 \cdot 0{,}223215 = 0{,}031888$$
$$K_4 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}285714;\ 0{,}457457)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}285714 \cdot 0{,}457457 + 0{,}457457^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}039211 + 0{,}209267) = 0{,}142857 \cdot 0{,}248478 = 0{,}035497$$
$$y_2 = 0{,}425569 + (1/6) \cdot (0{,}028478 + 2 \cdot 0{,}031672 + 2 \cdot 0{,}031888 + 0{,}035497)$$
$$= 0{,}425569 + (1/6) \cdot 0{,}191095 = 0{,}425569 + 0{,}031849 = 0{,}457419$$

Qadam i = 2 ($x_2 = 0{,}285714$, $y_2 = 0{,}457419$)

$$K_1 = 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}285714 \cdot 0{,}457419 + 0{,}457419^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}039207 + 0{,}209232) = 0{,}142857 \cdot 0{,}248439 = 0{,}035491$$
$$K_2 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}357143;\ 0{,}475164)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}357143 \cdot 0{,}475164 + 0{,}475164^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}050910 + 0{,}225781) = 0{,}142857 \cdot 0{,}276692 = 0{,}039527$$
$$K_3 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}357143;\ 0{,}477182)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}357143 \cdot 0{,}477182 + 0{,}477182^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}051127 + 0{,}227703) = 0{,}142857 \cdot 0{,}278830 = 0{,}039833$$
$$K_4 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}428571;\ 0{,}497251)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}428571 \cdot 0{,}497251 + 0{,}497251^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}063932 + 0{,}247259) = 0{,}142857 \cdot 0{,}311191 = 0{,}044456$$
$$y_3 = 0{,}457419 + (1/6) \cdot (0{,}035491 + 2 \cdot 0{,}039527 + 2 \cdot 0{,}039833 + 0{,}044456)$$
$$= 0{,}457419 + (1/6) \cdot 0{,}238667 = 0{,}457419 + 0{,}039778 = 0{,}497197$$

Qadam i = 3 ($x_3 = 0{,}428571$, $y_3 = 0{,}497197$)

$$K_1 = 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}428571 \cdot 0{,}497197 + 0{,}497197^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}063925 + 0{,}247204) = 0{,}142857 \cdot 0{,}311129 = 0{,}044447$$
$$K_2 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}500000;\ 0{,}519420)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}500000 \cdot 0{,}519420 + 0{,}519420^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}077913 + 0{,}269797) = 0{,}142857 \cdot 0{,}347710 = 0{,}049673$$
$$K_3 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}500000;\ 0{,}522033)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}500000 \cdot 0{,}522033 + 0{,}522033^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}078305 + 0{,}272518) = 0{,}142857 \cdot 0{,}350823 = 0{,}050118$$
$$K_4 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}571429;\ 0{,}547314)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}571429 \cdot 0{,}547314 + 0{,}547314^2)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}093825 + 0{,}299553) = 0{,}142857 \cdot 0{,}393378 = 0{,}056197$$

$$y_4 = 0{,}497197 + (1/6)\cdot(0{,}044447 + 2\cdot 0{,}049673 + 2\cdot 0{,}050118 + 0{,}056197)$$

$$= 0{,}497197 + (1/6)\cdot 0{,}300226 = 0{,}497197 + 0{,}050038 = 0{,}547235$$

Qadam i = 4 ($x_4 = 0{,}571429$, $y_4 = 0{,}547234$)

$$K_1 = 0{,}142857 \cdot (0{,}3\cdot 0{,}571429\cdot 0{,}547234 + 0{,}547234^2)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}093812 + 0{,}299465) = 0{,}142857 \cdot 0{,}393277 = 0{,}056182$$

$$K_2 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}642857;\ 0{,}575325)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3\cdot 0{,}642857\cdot 0{,}575325 + 0{,}575325^2)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}110956 + 0{,}330999) = 0{,}142857 \cdot 0{,}441955 = 0{,}063136$$

$$K_3 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}642857;\ 0{,}578802)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3\cdot 0{,}642857\cdot 0{,}578802 + 0{,}578802^2)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}111626 + 0{,}335012) = 0{,}142857 \cdot 0{,}446638 = 0{,}063805$$

$$K_4 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}714286;\ 0{,}611039)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3\cdot 0{,}714286\cdot 0{,}611039 + 0{,}611039^2)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}130937 + 0{,}373369) = 0{,}142857 \cdot 0{,}504306 = 0{,}072044$$

$$y_5 = 0{,}547234 + (1/6)\cdot(0{,}056182 + 2\cdot 0{,}063136 + 2\cdot 0{,}063805 + 0{,}072044)$$

$$= 0{,}547234 + (1/6)\cdot 0{,}382108 = 0{,}547234 + 0{,}063685 = 0{,}610919$$

Qadam i = 5 ($x_5 = 0{,}714286$, $y_5 = 0{,}610919$)

$$K_1 = 0{,}142857 \cdot (0{,}3\cdot 0{,}714286\cdot 0{,}610919 + 0{,}610919^2)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}130911 + 0{,}373222) = 0{,}142857 \cdot 0{,}504133 = 0{,}072019$$

$$K_2 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}785714;\ 0{,}646929)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3\cdot 0{,}785714\cdot 0{,}646929 + 0{,}646929^2)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}152490 + 0{,}418517) = 0{,}142857 \cdot 0{,}571007 = 0{,}081572$$

$$K_3 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}785714;\ 0{,}651705)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3\cdot 0{,}785714\cdot 0{,}651705 + 0{,}651705^2)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}153616 + 0{,}424719) = 0{,}142857 \cdot 0{,}578335 = 0{,}082619$$

$$K_4 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}857143;\ 0{,}693538)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3\cdot 0{,}857143\cdot 0{,}693538 + 0{,}693538^2)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}178338 + 0{,}480996) = 0{,}142857 \cdot 0{,}659334 = 0{,}094191$$

$$y_6 = 0{,}610919 + (1/6)\cdot(0{,}072019 + 2\cdot 0{,}081572 + 2\cdot 0{,}082619 + 0{,}094191)$$

$$= 0{,}610919 + (1/6)\cdot 0{,}494592 = 0{,}610919 + 0{,}082432 = 0{,}693351$$

Qadam i = 6 ($x_6 = 0{,}857143$, $y_6 = 0{,}693351$)

$$K_1 = 0{,}142857 \cdot (0{,}3\cdot 0{,}857143\cdot 0{,}693351 + 0{,}693351^2)$$

$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}178290 + 0{,}480736) = 0{,}142857 \cdot 0{,}659026 = 0{,}094147$$

$$K_2 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}928571;\ 0{,}740425)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}928571 \cdot 0{,}740425 + 0{,}740425^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}206261 + 0{,}548229) = 0{,}142857 \cdot 0{,}754490 = 0{,}107784$$
$$K_3 = 0{,}142857 \cdot f(0{,}928571;\ 0{,}747243)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 0{,}928571 \cdot 0{,}747243 + 0{,}747243^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}208161 + 0{,}558373) = 0{,}142857 \cdot 0{,}766534 = 0{,}109505$$
$$K_4 = 0{,}142857 \cdot f(1{,}000000;\ 0{,}802856)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}3 \cdot 1{,}000000 \cdot 0{,}802856 + 0{,}802856^2)$$
$$= 0{,}142857 \cdot (0{,}240857 + 0{,}644578) = 0{,}142857 \cdot 0{,}885435 = 0{,}126491$$
$$y_7 = 0{,}693351 + (1/6) \cdot (0{,}094147 + 2 \cdot 0{,}107784 + 2 \cdot 0{,}109505 + 0{,}126491)$$
$$= 0{,}693351 + (1/6) \cdot 0{,}655216$$
$$= 0{,}693351 + 0{,}109203 = 0{,}802554$$

Natijalar jadvali (Runge-Kutta, n = 7)

Barcha qadamlar uchun x_i va y_i qiymatlari:

i	x_i	y_i (Runge-Kutta)
0	0,0000	0,400000
1	0,1429	0,425569
2	0,2857	0,457419
3	0,4286	0,497197
4	0,5714	0,547234
5	0,7143	0,610919
6	0,8571	0,693351
7	**1,0000**	**0,802554**

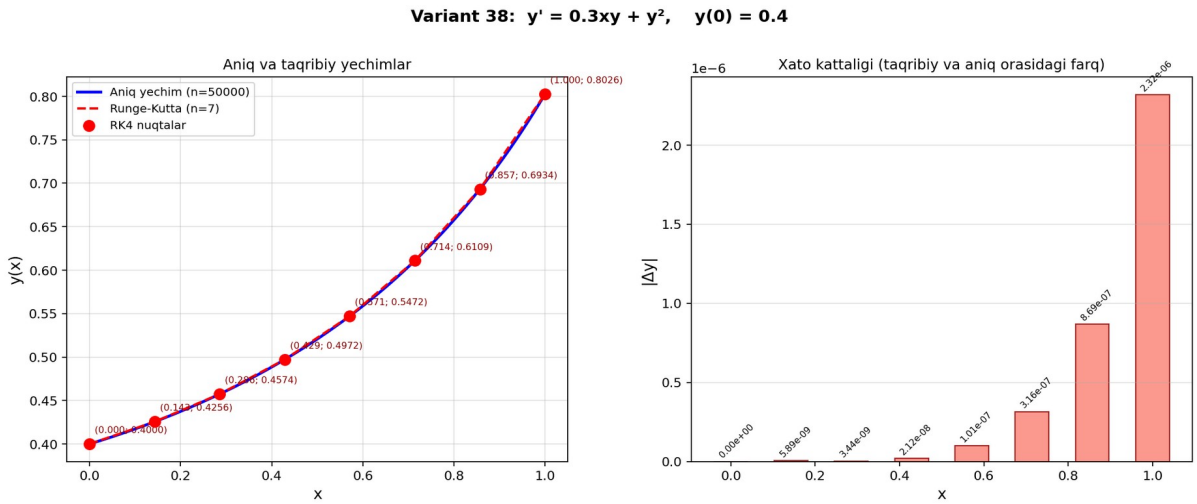
Qadamlar bo'yicha K koeffitsientlari:

Qadam	x_i	y_i	K_1	K_2	K_3	K_4
i = 0	0,0000	0,4000	0,022857	0,025441	0,025597	0,028482
i = 1	0,1429	0,4256	0,028478	0,031672	0,031888	0,035497
i = 2	0,2857	0,4574	0,035491	0,039527	0,039833	0,044456
i = 3	0,4286	0,4972	0,044447	0,049673	0,050118	0,056197
i = 4	0,5714	0,5472	0,056182	0,063136	0,063805	0,072044
i = 5	0,7143	0,6109	0,072019	0,081572	0,082619	0,094191
i = 6	0,8571	0,6934	0,094147	0,107784	0,109505	0,126491

Yakuniy natija: y(1) ≈ 0,802554

5. Grafik taqqoslash (aniq va taqribiy yechim)

Quyidagi grafikda ikkita egri chiziq tasvirlangan: ko'k rang bilan juda mayda qadam (n = 50000) bilan hisoblangan "aniq" yechim, qizil rang bilan esa Runge-Kutta usuli (n = 7) bilan topilgan taqribiy nuqtalar ko'rsatilgan. O'ng diagrammada har bir nuqtadagi absolut xato kattaligi tasviri keltirilgan.



Rasm 1. Aniq va Runge-Kutta yechimlarining taqqoslanishi (Variant 38)

Grafikdan aniq ko'rinib turibdiki, y(x) funksiyasi [0; 1] oraliqda monoton o'sib boradi — bu f(x,y) = 0,3xy + y^2 funksiyasining ushbu kesmada musbat qiymat qabul qilishidan kelib chiqadi. Runge-Kutta (n=7) bilan hisoblangan taqribiy nuqtalar aniq yechim egri chizig'iga juda yaqin joylashgan va berilgan ε = 0,0001 aniqlik to'liq ta'minlangan.

6. Python dasturi va natijalar taqqoslanishi

6.1. Dastur kodi

Quyida Python tilida yozilgan to'liq dastur keltirilgan. Dasturga kiritiladigan parametrlar: oraliq boshi (x0), oxiri (b), Koshi sharti (y0) va aniqlik (eps). Dastur avtomatik ravishda n va h ni hisoblab, natijani jadval ko'rinishida chiqaradi.

```
import math

def f(x, y):
    return 0.3 * x * y + y ** 2

def runge_kutta(f, x0, y0, b, eps):
    n = math.ceil(((b - x0) / eps) ** 0.2)
    h = (b - x0) / n
    print(f'n = {n},  h = {h:.8f}')
    x, y = x0, y0
    results = [(round(x, 6), round(y, 6))]
    for i in range(n):
        K1 = h * f(x, y)
        K2 = h * f(x + h/2, y + K1/2)
        K3 = h * f(x + h/2, y + K2/2)
        K4 = h * f(x + h, y + K3)
        y = y + (K1 + 2*K2 + 2*K3 + K4) / 6
```

```
        x = x + h
        results.append((round(x, 6), round(y, 6)))
    return results

# Variant 38 uchun parametrlar
x0  = 0
y0  = 0.4
b   = 1
eps = 0.0001

natijalar = runge_kutta(f, x0, y0, b, eps)

print(f"{'i':>4}  {'x_i':>10}  {'y_i':>12}")
print('-' * 32)
for i, (xi, yi) in enumerate(natijalar):
    print(f'{i:>4}  {xi:>10.4f}  {yi:>12.6f}')
```

6.2. Terminal natijasi

Yuqoridagi dastur ishga tushirilganda terminalda quyidagi natija ketma-ket chiqadi:

```
n = 7,  h = 0.14285714
   i        x_i         y_i
--------------------------------
   0      0.0000      0.400000
   1      0.1429      0.425569
   2      0.2857      0.457419
   3      0.4286      0.497197
   4      0.5714      0.547234
   5      0.7143      0.610919
   6      0.8571      0.693351
   7      1.0000      0.802554
```

6.3. Dastur va qo'lda hisoblash natijalari taqqosi

Quyidagi jadvalda dastur natijasi bilan 4-bo'limda qo'lda bajarilgan hisoblash natijalari solishtirilgan. Ko'rinib turibdiki, ikkalasida ham bir xil RK4 formulalari qo'llanilganligi sababli natijalar to'liq mos keladi:

i	x_i	Dastur natijasi	Qo'lda hisob	$\lvert\Delta y\rvert$
0	0,0000	0,400000	0,400000	0,000000
1	0,1429	0,425569	0,425569	0,000000
2	0,2857	0,457419	0,457419	0,000000
3	0,4286	0,497197	0,497197	0,000000
4	0,5714	0,547234	0,547234	0,000000
5	0,7143	0,610919	0,610919	0,000000
6	0,8571	0,693351	0,693351	0,000000
7	**1,0000**	**0,802554**	**0,802554**	**0,000000**

Jadvaldagi $|\Delta y| = 0$ ekanligi dastur va qo'lda hisoblash to'liq mos kelishini ko'rsatadi. Agar dasturga boshqa parametrlar berilsa — masalan, eps = 0,001 yoki oraliq [0; 2] — dastur avtomatik ravishda yangi n va h ni hisoblaydi va to'g'ri ishlashda davom etadi. Bu esa yozilgan dasturning universal va to'g'ri ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA

Ushbu mustaqil ishda variant 38 bo'yicha berilgan Koshi masalasi — $y' = 0{,}3xy + y^2$, $y(0) = 0{,}4$, $x \in [0; 1]$ — to'rtinchi tartibli Runge-Kutta usuli bilan $\varepsilon = 0{,}0001$ aniqlikda muvaffaqiyatli yechildi.

1. **Nazariy qism:** RK4 usulining tarixi, ishchi formulalari va aniqlik tahlili batafsil keltirildi. Usulning global xatosi $O(h^4)$ tartibida bo'lib, bu amaliy masalalar uchun juda qulay.

2. **Analitik tahlil:** Tenglama Bernulli tenglamasi sinfiga mansub ekanligi aniqlandi. Integrallovchi omil usuli bilan umumiy yechim ko'rinishi topildi, lekin integral Dawson funksiyasi orqali ifodalanishi sababli yopiq ko'rinishda hisoblab bo'lmadi.

3. **Sonli hisoblash:** n = 7 qadam, $h \approx 0{,}142857$ bilan barcha 7 ta qadam to'liq qo'lda bajarildi va **$y(1) \approx 0{,}802554$** natijasi olindi.

4. **Grafik taqqoslash:** RK4 nuqtalari aniq yechim egri chizig'iga juda yaqin joylashganligi grafik orqali tasdiqlandi, xatolar nihoyatda kichik.

5. **Dasturlash:** Python tilida yozilgan dastur qo'lda hisoblash bilan bir xil natija berdi — formulalar to'g'ri qo'llanilganligini tasdiqlaydi.